

2018年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷

一、单项选择题。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f(\frac{1}{x}) = ()$ 。
 A、 $f(x)$ B、 $f(-x)$ C、 $-f(x)$ D、 $-f(-x)$
- 2 记 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = a$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = b$, $n \in N^*$, 则 $()$ 。
 A、 $a = 0, b = 0$ B、 $a = 0, b = 1$ C、 $a = 1, b = 0$ D、 $a = 1, b = 1$
- 3 若当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 都是无穷小, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 下列表达式中不一定是无穷小的是 $()$ 。
 A、 $|\alpha(x)| + |\beta(x)|$ B、 $\alpha^2(x) + \beta^2(x)$ C、 $\ln[1 + \alpha(x)\beta(x)]$ D、 $\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}$
- 4 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}) = ()$ 。
 A、0 B、1
 C、 e D、 ∞
- 5 设 $f(x) = x^4 + e^{2x}$, 则 $f^{(5)}(x) = ()$ 。
 A、 e^{2x} B、 $2^5 e^{2x}$ C、 $4! + 2^5 e^{2x}$ D、 $5! + 2^5 e^{2x}$
- 6 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = ()$ 。
 A、0 B、1
 C、 $\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{2}$
- 7 函数 $f(x) = \int_0^x \frac{t^3}{t^2 - t + 1} dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $()$ 。
 A、0 B、 $\frac{1}{4}$
 C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 8 设二元函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$ 。
 A、 $\frac{-y}{x^2 + y^2}$ B、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$ C、 $\frac{x^2}{x^2 + y^2}$ D、 $\frac{y^2}{x^2 + y^2}$
- 9 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有连续偏导数, $u(x, y)$ 可微且满足 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, $u(1, 1) = 5$, $u(0, 0) = 2$, 曲线 l 为抛物型 $y = x^2$ 上从点 $(1, 1)$ 到点 $(0, 0)$ 一段, 则 $\int_l P(x, y)dx + Q(x, y)dy = ()$ 。
 A、7 B、2
 C、-2 D、-3
- 10 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则下列三个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 中, 条件收敛级数的个数为 $()$ 。
 A、0 B、1 C、2 D、3
- 11 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 以下结论正确的是 $()$ 。
 A、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ B、 $A(A+B) = (A+B)A$ C、 $A(A+E) = (A+E)A$ D、 $AB(A+E) = (A+E)BA$
- 12 设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, 其中 $a_i (i = 1, 2, 3)$ 是三维列向量, 若 $|A| = 1$, 则 $|(4a_1, 4a_2 - 3a_3, a_3)|$ 为 $()$ 。
 A、-24 B、-12
 C、12 D、24
- 13 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 + A - 5E = O$, 则 $A + 2E$ 的逆矩阵为 $()$ 。

- A、 $A - E$ B、 $A + E$ C、 $\frac{1}{3}(A - E)$ D、 $\frac{1}{3}(A + E)$
- 14 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系所含解向量的个数为 ()。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 15 已知 $\lambda = 0$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a =$ ()。
- A、0 B、1
C、2 D、 $\frac{1}{2}$
- 16 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3$ 的秩为 ()。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 17 随机变量 X 的分布函数定义为 $F(x) = P\{X \leq x\}$, 则 $F(x)$ 一定是 ()。
- A、连续函数 B、阶梯函数 C、左连续函数 D、右连续函数
- 18 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布的密度函数和分布函数, 则下列结论中不正确的是 ()。
- A、 $P(|X - \mu| > 3\sigma) = 1 - 2\Phi(3)$ B、 $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 2\Phi(1) - 1$ C、 $\varphi(-x) = \varphi(x)$ D、 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$
- 19 设 $X_1, X_2, \dots, X_i$ 是来自正态总体 $N(2, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, k 为常数, 且已知 $P\{\bar{X} \leq 2, S^2 \leq k^2\} = \frac{1}{5}$, 则概率 $P\{S > k\}$ 的值为 ()。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{2}{5}$ D、 $\frac{3}{5}$
- 20 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, $S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为修正的样本方差, 则有 ()。
- A、 $E(\bar{X}) = \frac{\mu}{n}$ B、 $D(\bar{X}) = \sigma^2$ C、 $E(S^{*2}) = \sigma^2$ D、 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$
- 21 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0)$ 为 ()。
- A、0 B、1
C、-1 D、不存在
- 22 设 $f'(x) = g(x)$, 则 $\frac{d}{dx} f(\sin^2 x)$ 等于 ()。
- A、 $2g(x)\sin x$ B、 $g(x)\sin 2x$ C、 $g(\sin^2 x)$ D、 $g(\sin^2 x)\sin 2x$
- 23 设 $f(u)$ 可导, 且 $f(u) \neq 0$, 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_0^{t^2} f(u) du \\ y = \int_0^t f(u) f(u)^2 du \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()。
- A、 $f(t)$ B、 $f(t^2)$ C、 $2tf(t)$ D、 $\frac{f(t)}{2t}$
- 24 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则下列结论不正确的是 ()。
- A、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(b) - f(a) = f(\xi)(b - a)$ B、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$
C、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ D、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) + f(\xi)$

- 25 已知函数 $f(x)$ 在 x_0 点附近有4阶连续导数, 且有 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 x_0 处 ()。
- A、有极大值 B、有极小值 C、有拐点 D、无极值也无拐点
- 26 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) < 0$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 下列不等式成立的是 ()。
- A、 $\frac{f(x)}{f(a)} > \frac{g(x)}{g(a)}$ B、 $\frac{f(x)}{f(b)} > \frac{g(x)}{g(b)}$ C、 $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ D、 $f(x)g(x) > f(b)g(b)$
- 27 设函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{2}x, x \in R$, 关于 $f(x)$ 的最值点, 下列结论正确的是 ()。
- A、有最大值点, 有最小值点 B、有最大值点, 无最小值点
C、无最大值点, 有最小值点 D、无最大值点, 无最小值点
- 28 曲线 $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围部分的面积之和为 ()。
- A、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx$ B、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx + \int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$ C、 $\int_0^2 x(x-1)(x-2)dx$ D、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx - \int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$
- 29 已知 $f(2) = 1, f'(2) = 0, \int_0^2 f(x)dx = 1$, 则 $\int_0^1 x^2 f''(2x)dx$ 的值为 ()。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $-\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{4}$
- 30 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 单调增加, 则 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$ ()。
- A、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加
B、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减
C、在 $(-\infty, +\infty)$ 上既非单调增加也非单调递减
D、在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减
- 31 已知 $|a| = 4, |b| = 2, |a \cdot b| = 4\sqrt{2}$, 那么 $|a \times b| =$ ()。
- A、4 B、 $4\sqrt{2}$
C、2 D、 $-4\sqrt{2}$
- 32 直线 $f(x) = \begin{cases} 2y + 3z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x - y + 3z + 8 = 0$ 上的投影方程为 ()。
- A、 $x - y + 3z + 8 = 0$ B、 $\begin{cases} x + 3z - 5 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$ C、 $\begin{cases} x - 2y - z + 7 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$ D、 $\begin{cases} x + 3z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$
- 33 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在偏导数是函数 $f(x, y_0)$ 和 $f(x_0, y)$ 分别在 x_0 和 y_0 处连续的 ()。
- A、充分条件 B、必要条件
C、充分必要条件 D、既非充分也非必要条件
- 34 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln\sqrt{x^2 + y^2} = \arctan\frac{y}{x}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()。
- A、 $\frac{x-y}{x+y}$ B、 $\frac{x+y}{x-y}$ C、 $\frac{y-x}{x+y}$ D、 $\frac{x+y}{y-x}$
- 35 曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线有 ()。
- A、1条 B、2条 C、至少3条 D、不存在
- 36 给定函数 $u = x^2 + y^2 + xye^{z^2}$, 则 u 在点 $(1, -1, 0)$ 增加最快的方向 $\vec{n} =$ ()。
- A、 $(1, 1, 0)$ B、 $(1, -1, 0)$ C、 $(-1, 1, 0)$ D、 $(-1, -1, 0)$
- 37 二重积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^2} dy =$ ()。
- A、 $-e$ B、 e C、 $1 - e$ D、 $e - 1$
- 38 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则有 ()。

- A、 $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = 0$ B、 $\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz = 0$ C、 $\iiint_{\Omega} x \sin x dx dy dz = 0$ D、 $\iiint_{\Omega} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx dy dz = 0$
- 39 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ 的收敛域为 ()。
- A、 $(-1, 1)$ B、 $[-1, 1)$ C、 $(-1, 1]$ D、 $[-1, 1]$
- 40 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性齐次微分方程的解, 则此微分方程的通解为 $y =$ ()。
- A、 $C_1 xe^x + C_2 e^{2x} + e^{-x}$ B、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}$ C、 $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + xe^x$ D、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + xe^x + e^{2x}$
- 41 若矩阵 A 与对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $A^{-1} =$ ()。
- A、 E B、 D C、 A D、 $-E$
- 42 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 用 $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 则有 ()。
- A、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} < R(A) + R(B)$ B、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} > R(A) + R(B)$ C、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) - R(B)$ D、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$
- 43 设向量 $a = (a_1, a_2, a_3)^T$, $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, $c = (c_1, c_2, c_3)^T$, 则三条直线 $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ 及 $a_3x + b_3y = c_3$ ($a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是 ()。
- A、 a, b, c 线性相关
B、 a, b, c 线性无关
C、 $R(a, b, c) = R(a, b)$
D、 a, b, c 线性相关而 a, b 线性无关
- 44 设矩阵 A 的秩 $R(A) = n - 3$, a_1, a_2, a_3 为 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解, 则方程组 $Ax = 0$ 的基础解系是 ()。
- A、 $-a_1, 2a_2, a_1 - 2a_2 + 3a_3$ B、 $a_1 + a_2, a_2 - a_3, a_1 + a_3$ C、 $a_1 - 2a_2, 3a_3 - a_1, -3a_3 + 2a_2$ D、 $2a_1 + 4a_2, -2a_2 + a_3, a_1 + a_3$
- 45 设方程组 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则有 ()。
- A、 $a = 0$ B、 $a = 1$ C、 $a = 2$ D、 $a = -2$
- 46 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则行列式 $|A^{-1} - E| =$ ()。
- A、6 B、24
C、 $\frac{1}{6}$ D、 $\frac{1}{24}$
- 47 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$) 的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12, 则 ()。
- A、 $a = -1, b = 2$ B、 $a = 1, b = 2$ C、 $a = 1, b = -2$ D、 $a = -1, b = -2$
- 48 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则有 ()。
- A、 $x = 1, y = 2$ B、 $x = 2, y = 3$ C、 $x = 3, y = 4$ D、 $x = 4, y = 3$
- 49 设 A, B 是同阶正交矩阵, 则下列命题错误的是 ()。
- A、 AB 也是正交矩阵 B、 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵
C、 $A^{-1}B^{-1}$ 也是正交矩阵 D、 $A + B$ 也是正交矩阵

- 50 设 $A = \begin{pmatrix} -a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, $a > b > 0$, $a^2 + b^2 = 1$, 则 A 为 ()。
- A、正定矩阵 B、初等矩阵 C、正交矩阵 D、负定矩阵
- 51 设甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次, 其命中率分别为0.6和0.5, 现已知目标被命中, 则它被甲射中的概率是 ()。
- A、0.6 B、 $\frac{5}{11}$
C、0.75 D、 $\frac{1}{6}$
- 52 设随机变量 X, Y 相互独立且同分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 则下列结论不正确的是 ()。
- A、 $P\{Z = 1\} = P\{Z = -1\} = \frac{1}{2}$ B、 X, Z 相互独立
C、 Y, Z 相互独立
D、 X, Y, Z 相互独立
- 53 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 Y 的密度函数为 $f(y)$, 而 X 的概率分布 $P\{X = 1\} = 0.6, P\{X = 2\} = 0.4$, 则随机变量 $U = XY$ 的概率密度函数为 ()。
- A、 $g_U(u) = 0.3 \times f(\frac{u}{2}) + 0.4 \times f(u+1), -\infty < u < +\infty$ B、 $g_U(u) = 0.3 \times f(u+1) + 0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$
C、 $g_U(u) = 0.6 \times f(u) + 0.2 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$ D、 $g_U(u) = 0.6 \times f(u) + 0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$
- 54 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = -1\} = \frac{1}{2}, P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, 且 X 与 Y 相互独立同分布, 则 $P\{X = Y\} = ()$ 。
- A、0 B、 $\frac{1}{4}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、1
- 55 设 X 与 Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 与 Y ()。
- A、独立同分布 B、独立但不同分布
C、不独立但同分布 D、不独立也不同分布
- 56 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本值, 其中参数 μ, σ^2 均未知, 现对 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝了原假设 $H_0: \mu = 10$, 则当显著性水平改为 $\alpha = 0.1$ 时, 下列结论正确的是 ()。
- A、必拒绝 H_0
B、必接受 H_0
C、可能拒绝 H_0 , 也可能接受 H_0
D、以上结论均不正确
- 57 设 $X \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{X^2}$ 服从 () 分布。
- A、 $x^2(n)$
B、 $F(1, n)$
C、 $F(n, 1)$
D、 $t^{-2}(n)$
- 58 设总体 X 的期望为 μ 方差为 σ^2 , 抽取 X 的两个容量为 n 和 m 的独立样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 为 $\hat{\mu} = \frac{a}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{b}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$ 为 μ 的无偏估计, 且 $D(\hat{\mu})$ 最小, 则应取 ()。
- A、 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ B、 $a = \frac{n}{n-m}, b = -\frac{m}{n-m}$ C、 $a = \frac{m}{n+m}, b = \frac{n}{n+m}$ D、 $a = \frac{n}{n+m}, b = \frac{m}{n+m}$
- 59 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu, 1), Y \sim X^2(n)$, 令 $T = \frac{X - \mu}{\sqrt{Y/n}}$, 则下列结论正确的是 ()。

- A、 $T \sim t(n-1)$ B、 $T \sim t(n)$ C、 $T \sim N(0, 1)$ D、 $T \sim F(1, n)$
- 60 设函数 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int g(x)dx = ()$ 。
- A、 $g(x) + F[g(x)] + C$ B、 $g(x) - F[g(x)] + C$ C、 $xg(x) + F[g(x)] + C$ D、 $xg(x) - F[g(x)] + C$
- 61 设 $f(u)$ 具有连续导数, D_R 是圆域: $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D_R} f(\cos(x+y))dxdy = ()$ 。
- A、 $f(1)$ B、 $f'(1)$
C、 $f(0)$ D、不存在
- 62 设 $x = 4\cos^3 t$, $y = 4\sin^3 t$, 则该封闭曲线的弧长是 $()$ 。
- A、6 B、12 C、18 D、24
- 63 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部分的面积, 则 $S = ()$ 。
- A、 π B、 $\sqrt{2}\pi$ C、 $\sqrt{3}\pi$ D、 2π
- 64 设周期为 2π 的连续函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为 a_n, b_n , 定义函数 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$, 记周期为 2π 的函数 $F(x)$ 的傅里叶系数为 A_n, B_n , 则 $A_n = ()$ 。
- A、 $A_n = a_n^2$ B、 $A_n = b_n^2$ C、 $A_n = a_n^2 + b_n^2$ D、 $A_n = a_n b_n$
- 65 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, $B^2 = B$, $(A-B)^2 = A+B$, 则必有 $()$ 。
- A、 $AB = 0, BA \neq 0$ B、 $AB \neq 0, BA = 0$ C、 $AB = 0, BA = 0$ D、 $AB \neq 0, BA \neq 0$
- 66 设 A 为 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = E$, 则必有 $()$ 。
- A、 A 相似于零矩阵 O B、 A 相似于对角矩阵
C、 A 不相似于对角矩阵 D、以上结论都不对
- 67 设随机变量 X, Y 独立, X 服从参数 $p = \frac{1}{2}$ 的 $0 \sim 1$ 分布, Y 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, $X+Y ()$ 。
- A、不服从均匀部分
B、是连续性随机变量
C、是离散型随机变量
D、既不是连续型随机变量也不是离散型随机变量
- 68 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 σ^2 的最大似然估计量为 $()$ 。
- A、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D、 $\bar{X}^2$
- 69 设总体 $X \sim B(n, p)$, n 已知, $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为来自总体的样本, 记 p 的矩估计为 $\hat{p}_m$, 最大似然估计量为 $\hat{p}_L$, 则有 $()$ 。
- A、 $\hat{p}_m$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_L$ 不是 p 的无偏估计
B、 $\hat{p}_L$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_m$ 不是 p 的无偏估计
C、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都是 p 的无偏估计
D、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都不是 p 的无偏估计

二、单项选择题。根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f(\frac{1}{x}) = ()$ 。
- A、 $f(x)$ B、 $f(-x)$ C、 $-f(x)$ D、 $-f(-x)$
- 2 记 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = a$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = b$, $n \in N^*$, 则 $()$ 。
- A、 $a = 0, b = 0$ B、 $a = 0, b = 1$ C、 $a = 1, b = 0$ D、 $a = 1, b = 1$
- 3 若当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 都是无穷小, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 下列表达式中不一定是无穷小的是 $()$ 。
- A、 $|\alpha(x)| + |\beta(x)|$ B、 $\alpha^2(x) + \beta^2(x)$ C、 $\ln[1 + \alpha(x)\beta(x)]$

- D、 $\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}$
- 4 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}) = ()$ 。
- A、0 B、1
C、 e D、 ∞
- 5 设 $f(x) = x^4 + e^{2x}$, 则 $f^{(5)}(x) = ()$ 。
- A、 e^{2x} B、 $2^5 e^{2x}$ C、 $4! + 2^5 e^{2x}$ D、 $5! + 2^5 e^{2x}$
- 6 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = ()$ 。
- A、0 B、1
C、 $\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{2}$
- 7 函数 $f(x) = \int_0^x \frac{t^3}{t^2 - t + 1} dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $()$ 。
- A、0 B、 $\frac{1}{4}$
C、 $\frac{1}{3}$ D、 $\frac{1}{2}$
- 8 设二元函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$ 。
- A、 $\frac{-y}{x^2 + y^2}$ B、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$ C、 $\frac{x^2}{x^2 + y^2}$ D、 $\frac{y^2}{x^2 + y^2}$
- 9 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有连续偏导数, $u(x, y)$ 可微且满足 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, $u(1, 1) = 5$, $u(0, 0) = 2$, 曲线 l 为抛物型 $y = x^2$ 上从点 $(1, 1)$ 到点 $(0, 0)$ 一段, 则 $\int_l P(x, y)dx + Q(x, y)dy = ()$ 。
- A、7 B、2
C、-2 D、-3
- 10 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则下列三个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 中, 条件收敛级数的个数为 $()$ 。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 11 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 以下结论正确的是 $()$ 。
- A、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ B、 $A(A+B) = (A+B)A$ C、 $A(A+E) = (A+E)A$ D、 $AB(A+E) = (A+E)BA$
- 12 设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, 其中 $a_i (i = 1, 2, 3)$ 是三维列向量, 若 $|A| = 1$, 则 $|(4a_1, 4a_2 - 3a_3, a_3)|$ 为 $()$ 。
- A、-24 B、-12
C、12 D、24
- 13 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 + A - 5E = O$, 则 $A + 2E$ 的逆矩阵为 $()$ 。
- A、 $A - E$ B、 $A + E$ C、 $\frac{1}{3}(A - E)$ D、 $\frac{1}{3}(A + E)$
- 14 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系所含解向量的个数为 $()$ 。
- A、1 B、2 C、3 D、4
- 15 已知 $\lambda = 0$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a = ()$ 。
- A、0 B、1
C、2 D、 $\frac{1}{2}$
- 16 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3$ 的秩为 $()$ 。

A、0 B、1 C、2 D、3

17 随机变量 X 的分布函数定义为 $F(x) = P\{X \leq x\}$, 则 $F(x)$ 一定是 ()。

A、连续函数 B、阶梯函数 C、左连续函数 D、右连续函数

18 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布的密度函数和分布函数, 则下列结论中不正确的是 ()。

A、 $P(|X - \mu| > 3\sigma) = 1 - 2\Phi(3)$ B、 $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 2\Phi(1) - 1$ C、 $\varphi(-x) = \varphi(x)$ D、 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$

19 设 $X_1, X_2, \dots, X_i$ 是来自正态总体 $N(2, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, k 为常数, 且已知 $P\{\bar{X} \leq 2, S^2 \leq k^2\} = \frac{1}{5}$, 则概率 $P\{S > k\}$ 的值为 ()。

A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{2}{5}$ D、 $\frac{3}{5}$

20 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值,

$S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为修正的样本方差, 则有 ()。

A、 $E(\bar{X}) = \frac{\mu}{n}$ B、 $D(\bar{X}) = \sigma^2$ C、 $E(S^{*2}) = \sigma^2$ D、 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$

21 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0)$ 为 ()。

A、0 B、1
C、-1 D、不存在

22 设 $f'(x) = g(x)$, 则 $\frac{d}{dx} f(\sin^2 x)$ 等于 ()。

A、 $2g(x)\sin x$ B、 $g(x)\sin 2x$ C、 $g(\sin^2 x)$ D、 $g(\sin^2 x)\sin 2x$

23 设 $f(u)$ 可导, 且 $f(u) \neq 0$, 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_0^{t^2} f(u) du \\ y = \int_0^t f(u) f(u)^2 du \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} = ()$ 。

A、 $f(t)$ B、 $f(t^2)$ C、 $2tf(t)$ D、 $\frac{f(t)}{2t}$

24 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则下列结论不正确的是 ()。

A、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得
 $f(b) - f(a) = f(\xi)(b-a)$
B、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得
 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$
C、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$
D、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得
 $\frac{bf(b) - af(a)}{b-a} = \xi f'(\xi) + f(\xi)$

25 已知函数 $f(x)$ 在 x_0 点附近有4阶连续导数, 且有 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 x_0 处 ()。

A、有极大值 B、有极小值 C、有拐点 D、无极值也无拐点

26 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) < 0$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 下列不等式成立的是 ()。

A、 $\frac{f(x)}{f(a)} > \frac{g(x)}{g(a)}$ B、 $\frac{f(x)}{f(b)} > \frac{g(x)}{g(b)}$ C、 $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ D、 $f(x)g(x) > f(b)g(b)$

27 设函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{2}x, x \in R$, 关于 $f(x)$ 的最值点, 下列结论正确的是 ()。

A、有最大值点, 有最小值点 B、有最大值点, 无最小值点
C、无最大值点, 有最小值点 D、无最大值点, 无最小值点

28 曲线 $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围部分的面积之和为 ()。

- A、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx$ B、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx + \int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$ C、 $\int_0^2 x(x-1)(x-2)dx$ D、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2)dx - \int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$
- 29 已知 $f(2) = 1, f'(2) = 0, \int_0^2 f(x)dx = 1$, 则 $\int_0^1 x^2 f''(2x)dx$ 的值为 ()。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $-\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{4}$
- 30 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 单调增加, 则 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$ ()。
- A、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加
B、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减
C、在 $(-\infty, +\infty)$ 上既非单调增加也非单调递减
D、在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减
- 31 已知 $|a| = 4, |b| = 2, |a \cdot b| = 4\sqrt{2}$, 那么 $|a \times b| =$ ()。
- A、4 B、 $4\sqrt{2}$
C、2 D、 $-4\sqrt{2}$
- 32 直线 $f(x) = \begin{cases} 2y + 3z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x - y + 3z + 8 = 0$ 上的投影方程为 ()。
- A、 $x - y + 3z + 8 = 0$ B、 $\begin{cases} x + 3z - 5 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$ C、 $\begin{cases} x - 2y - z + 7 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$ D、 $\begin{cases} x + 3z - 5 = 0 \\ x - 2y - z + 7 = 0 \\ x - y + 3z + 8 = 0 \end{cases}$
- 33 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在偏导数是函数 $f(x, y_0)$ 和 $f(x_0, y)$ 分别在 x_0 和 y_0 处连续的 ()。
- A、充分条件 B、必要条件
C、充分必要条件 D、既非充分也非必要条件
- 34 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln\sqrt{x^2 + y^2} = \arctan\frac{y}{x}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()。
- A、 $\frac{x-y}{x+y}$ B、 $\frac{x+y}{x-y}$ C、 $\frac{y-x}{x+y}$ D、 $\frac{x+y}{y-x}$
- 35 曲线 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线有 ()。
- A、1条 B、2条 C、至少3条 D、不存在
- 36 给定函数 $u = x^2 + y^2 + xye^{z^2}$, 则 u 在点 $(1, -1, 0)$ 增加最快的方向 $\vec{n} =$ ()。
- A、 $(1, 1, 0)$ B、 $(1, -1, 0)$ C、 $(-1, 1, 0)$ D、 $(-1, 1, 0)$
- 37 二重积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^2} dy =$ ()。
- A、 $-e$ B、 e C、 $1 - e$ D、 $e - 1$
- 38 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则有 ()。
- A、 $\int \int \int_{\Omega} x^2 dx dy dz = 0$ B、 $\int \int \int_{\Omega} y^2 dx dy dz = 0$ C、 $\int \int \int_{\Omega} x \sin x dx dy dz = 0$ D、 $\int \int \int_{\Omega} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx dy dz = 0$
- 39 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ 的收敛域为 ()。
- A、 $(-1, 1)$ B、 $[-1, 1)$ C、 $(-1, 1]$ D、 $[-1, 1]$
- 40 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}, y_2 = xe^x + e^{-x}, y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性齐次微分方程的解, 则此微分方程的通解为 $y =$ ()。
- A、 $C_1 xe^x + C_2 e^{2x} + e^{-x}$ B、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}$ C、 $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + xe^x$ D、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + xe^x + e^{2x}$

若矩阵 A 与对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $A^{-1} = ()$ 。

- A、 E B、 D C、 A D、 $-E$

42 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 用 $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 则有 $()$ 。

- A、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} < R(A) + R(B)$ B、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} > R(A) + R(B)$ C、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) - R(B)$ D、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$

43 设向量 $a = (a_1, a_2, a_3)^T$, $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, $c = (c_1, c_2, c_3)^T$, 则三条直线 $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ 及 $a_3x + b_3y = c_3 (a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3)$ 交于一点的充要条件是 $()$ 。

- A、 a, b, c 线性相关
B、 a, b, c 线性无关
C、 $R(a, b, c) = R(a, b)$
D、 a, b, c 线性相关而 a, b 线性无关

44 设矩阵 A 的秩 $R(A) = n - 3$, a_1, a_2, a_3 为 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解, 则方程组 $Ax = 0$ 的基础解系是 $()$ 。

- A、 $-a_1, 2a_2, a_1 - 2a_2 + 3a_3$ B、 $a_1 + a_2, a_2 - a_3, a_1 + a_3$ C、 $a_1 - 2a_2, 3a_3 - a_1, -3a_3 + 2a_2$ D、 $2a_1 + 4a_2, -2a_2 + a_3, a_1 + a_3$

45 设方程组 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则有 $()$ 。

- A、 $a = 0$ B、 $a = 1$ C、 $a = 2$ D、 $a = -2$

46 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则行列式 $|A^{-1} - E| = ()$ 。

- A、6 B、24
C、 $\frac{1}{6}$ D、 $\frac{1}{24}$

47 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 (b > 0)$ 的矩阵 A 的特征值之和为1, 特征值之积为-12, 则 $()$ 。

- A、 $a = -1, b = 2$ B、 $a = 1, b = 2$ C、 $a = 1, b = -2$ D、 $a = -1, b = -2$

48 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则有 $()$ 。

- A、 $x = 1, y = 2$ B、 $x = 2, y = 3$ C、 $x = 3, y = 4$ D、 $x = 4, y = 3$

49 设 A, B 是同阶正交矩阵, 则下列命题错误的是 $()$ 。

- A、 AB 也是正交矩阵 B、 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵
C、 $A^{-1}B^{-1}$ 也是正交矩阵 D、 $A + B$ 也是正交矩阵

50 设 $A = \begin{pmatrix} -a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, $a > b > 0$, $a^2 + b^2 = 1$, 则 A 为 $()$ 。

- A、正定矩阵 B、初等矩阵 C、正交矩阵 D、负定矩阵

51 设甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次, 其命中率分别为0.6和0.5, 现已知目标被命中, 则它被甲射中的概率是 $()$ 。

- A、0.6 B、 $\frac{5}{11}$
C、0.75 D、 $\frac{6}{11}$

设随机变量 X, Y 相互独立且同分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 则下列结论不正确的是 ()。

- A、 $P\{Z = 1\} = P\{Z = -1\} = \frac{1}{2}$ B、 X, Z 相互独立
C、 Y, Z 相互独立
D、 X, Y, Z 相互独立

53 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 Y 的密度函数为 $f(y)$, 而 X 的概率分布 $P\{X = 1\} = 0.6, P\{X = 2\} = 0.4$, 则随机变量 $U = XY$ 的概率密度函数为 ()。

- A、 $g_U(u) = 0.3 \times f(\frac{u}{2}) + 0.4 \times f(u+1), -\infty < u < +\infty$ B、 $g_U(u) = 0.3 \times f(u+1) + 0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$
C、 $g_U(u) = 0.6 \times f(u) + 0.2 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$ D、 $g_U(u) = 0.6 \times f(u) + 0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$

54 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = -1\} = \frac{1}{2}, P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, 且 X 与 Y 相互独立同分布, 则 $P\{X = Y\} = ()$ 。

- A、0 B、 $\frac{1}{4}$
C、 $\frac{1}{2}$ D、1

55 设 X 与 Y 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 与 Y ()。

- A、独立同分布 B、独立但不同分布
C、不独立但同分布 D、不独立也不同分布

56 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本值, 其中参数 μ, σ^2 均未知, 现对 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下拒绝了原假设 $H_0: \mu = 10$, 则当显著性水平改为 $\alpha = 0.1$ 时, 下列结论正确的是 ()。

- A、必拒绝 H_0
B、必接受 H_0
C、可能拒绝 H_0 , 也可能接受 H_0
D、以上结论均不正确

57 设 $X \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{X^2}$ 服从 () 分布。

- A、 $x^2(n)$
B、 $F(1, n)$
C、 $F(n, 1)$
D、 $t^{-2}(n)$

58 设总体 X 的期望为 μ 方差为 σ^2 , 抽取 X 的两个容量为 n 和 m 的独立样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 为 $\hat{\mu} = \frac{a}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{b}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$ 为 μ 的无偏估计, 且 $D(\hat{\mu})$ 最小, 则应取 ()。

- A、 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ B、 $a = \frac{n}{n-m}, b = -\frac{m}{n-m}$ C、 $a = \frac{m}{n+m}, b = \frac{n}{n+m}$ D、 $a = \frac{n}{n+m}, b = \frac{m}{n+m}$

59 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu, 1), Y \sim X^2(n)$, 令 $T = \frac{X - \mu}{\sqrt{Y/n}}$, 则下列结论正确的是 ()。

- A、 $T \sim t(n-1)$ B、 $T \sim t(n)$ C、 $T \sim N(0, 1)$ D、 $T \sim F(1, n)$

60 设函数 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int g(x)dx = ()$ 。

- A、 $g(x) + F[g(x)] + C$ B、 $g(x) - F[g(x)] + C$ C、 $xg(x) + F[g(x)] + C$ D、 $xg(x) - F[g(x)] + C$

61 设 $f(u)$ 具有连续导数, D_R 是圆域: $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D_R} f(\cos(x+y))dxdy = ()$ 。

- A、 $f(1)$ B、 $f'(1)$

- C、 $f(0)$ D、不存在
- 62 设 $x = 4 \cos^3 t$, $y = 4 \sin^3 t$, 则该封闭曲线的弧长是 ()。
- A、6 B、12 C、18 D、24
- 63 设 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内部分的面积, 则 $S =$ ()。
- A、 π B、 $\sqrt{2}\pi$ C、 $\sqrt{3}\pi$ D、 2π
- 64 设周期为 2π 的连续函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为 a_n, b_n , 定义函数 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$, 记周期为 2π 的函数 $F(x)$ 的傅里叶系数为 A_n, B_n , 则 $A_n =$ ()。
- A、 $A_n = a_n^2$ B、 $A_n = b_n^2$ C、 $A_n = a_n^2 + b_n^2$ D、 $A_n = a_n b_n$
- 65 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, $B^2 = B$, $(A - B)^2 = A + B$, 则必有 ()。
- A、 $AB = 0, BA \neq 0$ B、 $AB \neq 0, BA = 0$ C、 $AB = 0, BA = 0$ D、 $AB \neq 0, BA \neq 0$
- 66 设 A 为 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = E$, 则必有 ()。
- A、 A 相似于零矩阵 O B、 A 相似于对角矩阵
C、 A 不相似于对角矩阵 D、以上结论都不对
- 67 设随机变量 X, Y 独立, X 服从参数 $p = \frac{1}{2}$ 的 $0 \sim 1$ 分布, Y 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, $X + Y$ ()。
- A、不服从均匀部分
B、是连续性随机变量
C、是离散型随机变量
D、既不是连续型随机变量也不是离散型随机变量
- 68 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 σ^2 的最大似然估计量为 ()。
- A、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D、 $\bar{X}^2$
- 69 设总体 $X \sim B(n, p)$, n 已知, $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为来自总体的样本, 记 p 的矩估计为 $\hat{p}_m$, 最大似然估计量为 $\hat{p}_L$, 则有 ()。
- A、 $\hat{p}_m$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_L$ 不是 p 的无偏估计
B、 $\hat{p}_L$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_m$ 不是 p 的无偏估计
C、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都是 p 的无偏估计
D、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都不是 p 的无偏估计

三、单项选择题。根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f(\frac{1}{x}) =$ ()。
- A、 $f(x)$ B、 $f(-x)$ C、 $-f(x)$ D、 $-f(-x)$
- 2 记 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = a$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} (\frac{1}{x} - [\frac{1}{x}]) = b$, $n \in N^*$, 则 ()。
- A、 $a = 0, b = 0$ B、 $a = 0, b = 1$ C、 $a = 1, b = 0$ D、 $a = 1, b = 1$
- 3 若当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 都是无穷小, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时, 下列表达式中不一定是无穷小的是 ()。
- A、 $|\alpha(x)| + |\beta(x)|$ B、 $\alpha^2(x) + \beta^2(x)$ C、 $\ln[1 + \alpha(x)\beta(x)]$ D、 $\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)}$
- 4 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}) =$ ()。
- A、0 B、1
C、 e D、 ∞
- 5 设 $f(x) = x^4 + e^{2x}$, 则 $f^{(5)}(x) =$ ()。
- A、 e^{2x} B、 $2^5 e^{2x}$ C、 $4! + 2^5 e^{2x}$ D、 $5! + 2^5 e^{2x}$

极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = ()$ 。

- A、0
C、 $\frac{1}{2}$
- B、1
D、 $-\frac{1}{2}$

7 函数 $f(x) = \int_0^x \frac{t^3}{t^2 - t + 1} dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 ()。

- A、0
C、 $\frac{1}{3}$
- B、 $\frac{1}{4}$
D、 $\frac{1}{2}$

8 设二元函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = ()$ 。

- A、 $\frac{-y}{x^2 + y^2}$
C、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$
- B、 $\frac{y}{x^2 + y^2}$
D、 $\frac{y^2}{x^2 + y^2}$

9 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 具有连续偏导数, $u(x, y)$ 可微且满足 $du = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, $u(1, 1) = 5$, $u(0, 0) = 2$, 曲线 l 为抛物型 $y = x^2$ 上从点 $(1, 1)$ 到点 $(0, 0)$ 一段, 则 $\int_l P(x, y)dx + Q(x, y)dy = ()$ 。

- A、7
C、-2
- B、2
D、-3

10 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则下列三个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 中, 条件收敛级数的个数为 ()。

- A、0
C、2
- B、1
D、3

11 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 以下结论正确的是 ()。

- A、 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
C、 $A(A+B) = (A+B)A$
- B、 $A(A+B) = (A+B)A$
D、 $AB(A+E) = (A+E)BA$

12 设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, 其中 $a_i (i = 1, 2, 3)$ 是三维列向量, 若 $|A| = 1$, 则 $|(4a_1, 4a_2, a_3)|$ 为 ()。

- A、-24
C、12
- B、-12
D、24

13 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 + A - 5E = O$, 则 $A + 2E$ 的逆矩阵为 ()。

- A、 $A - E$
C、 $\frac{1}{3}(A - E)$
- B、 $A + E$
D、 $\frac{1}{3}(A + E)$

14 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系所含解向量的个数为 ()。

- A、1
C、3
- B、2
D、4

15 已知 $\lambda = 0$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 则 $a = ()$ 。

- A、0
C、2
- B、1
D、 $\frac{1}{2}$

16 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3$ 的秩为 ()。

- A、0
C、2
- B、1
D、3

17 随机变量 X 的分布函数定义为 $F(x) = P\{X \leq x\}$, 则 $F(x)$ 一定是 ()。

- A、连续函数
C、左连续函数
- B、阶梯函数
D、右连续函数

18 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布的密度函数和分布函数, 则下列结论中不正确的是 ()。

- A、 $P(|X - \mu| > 3\sigma) = 1 - 2\Phi(3)$
C、 $\varphi(-x) = \varphi(x)$
- B、 $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = 2\Phi(1) - 1$
D、 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$

- 19 设 $X_1, X_2, \dots, X_i$ 是来自正态总体 $N(2, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, k 为常数, 且已知 $P\{\bar{X} \leq 2, S^2 \leq k^2\} = \frac{1}{5}$, 则概率 $P\{S > k\}$ 的值为 ()。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{3}{4}$ C、 $\frac{2}{5}$ D、 $\frac{3}{5}$
- 20 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自 X 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 为样本均值, $S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为修正的样本方差, 则有 ()。
- A、 $E(\bar{X}) = \frac{\mu}{n}$ B、 $D(\bar{X}) = \sigma^2$ C、 $E(S^{*2}) = \sigma^2$ D、 $E(S^{*2}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$
- 21 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0)$ 为 ()。
- A、0 B、1
C、-1 D、不存在
- 22 设 $f'(x) = g(x)$, 则 $\frac{d}{dx} f(\sin^2 x)$ 等于 ()。
- A、 $2g(x) \sin x$ B、 $g(x) \sin 2x$ C、 $g(\sin^2 x)$ D、 $g(\sin^2 x) \sin 2x$
- 23 设 $f(u)$ 可导, 且 $f(u) \neq 0$, 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \int_0^{t^2} f(u) du \\ y = \int_0^t f(u) f(u)^2 du \end{cases}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()。
- A、 $f(t)$ B、 $f(t^2)$ C、 $2tf(t)$ D、 $\frac{f(t)}{2t}$
- 24 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则下列结论不正确的是 ()。
- A、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(b) - f(a) = f(\xi)(b-a)$ B、存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$
C、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ D、存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{bf(b) - af(a)}{b-a} = \xi f'(\xi) + f(\xi)$
- 25 已知函数 $f(x)$ 在 x_0 点附近有 4 阶连续导数, 且有 $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x) < 0$, 则 $y = f(x)$ 在 x_0 处 ()。
- A、有极大值 B、有极小值 C、有拐点 D、无极值也无拐点
- 26 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) < 0$, 则当 $x \in (a, b)$ 时, 下列不等式成立的是 ()。
- A、 $\frac{f(x)}{f(a)} > \frac{g(x)}{g(a)}$ B、 $\frac{f(x)}{f(b)} > \frac{g(x)}{g(b)}$ C、 $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ D、 $f(x)g(x) > f(b)g(b)$
- 27 设函数 $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{2}x, x \in R$, 关于 $f(x)$ 的最值点, 下列结论正确的是 ()。
- A、有最大值点, 有最小值点 B、有最大值点, 无最小值点
C、无最大值点, 有最小值点 D、无最大值点, 无最小值点
- 28 曲线 $y = x(x-1)(x-2)$ 与 x 轴所围部分的面积之和为 ()。
- A、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2) dx$ B、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2) dx + \int_1^2 x(x-1)(x-2) dx$ C、 $\int_0^2 x(x-1)(x-2) dx$ D、 $\int_0^1 x(x-1)(x-2) dx - \int_1^2 x(x-1)(x-2) dx$
- 29 已知 $f(2) = 1, f'(2) = 0$, $\int_0^2 f(x) dx = 1$, 则 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx$ 的值为 ()。
- A、 $\frac{1}{4}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $-\frac{1}{2}$ D、 $-\frac{1}{4}$
- 30

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 单调增加, 则 $F(x) = \int_0^x (x-2t)f(t)dt$ ()。

- A、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加
- B、在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调递减
- C、在 $(-\infty, +\infty)$ 上既非单调增加也非单调递减
- D、在 $(-\infty, 0)$ 上单调增加, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减

31 已知 $|a| = 4$, $|b| = 2$, $|a \cdot b| = 4\sqrt{2}$, 那么 $|a \times b| =$ ()。

- A、4
- B、 $4\sqrt{2}$
- C、2
- D、 $-4\sqrt{2}$

32 直线 $f(x) = \begin{cases} 2y+3z-5=0 \\ x-2y-z+7=0 \end{cases}$ 在平面 $\pi: x-y+3z+8=0$ 上的投影方程为 ()。

- A、 $x-y+3z+8=0$
- B、 $\begin{cases} x+3z-5=0 \\ x-y+3z+8=0 \end{cases}$
- C、 $\begin{cases} x-2y-z+7=0 \\ x-y+3z+8=0 \end{cases}$
- D、 $\begin{cases} x+3z-5=0 \\ x-2y-z+7=0 \\ x-y+3z+8=0 \end{cases}$

33 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在偏导数是函数 $f(x, y_0)$ 和 $f(x_0, y)$ 分别在 x_0 和 y_0 处连续的 ()。

- A、充分条件
- B、必要条件
- C、充分必要条件
- D、既非充分也非必要条件

34 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln\sqrt{x^2+y^2} = \arctan\frac{y}{x}$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ ()。

- A、 $\frac{x-y}{x+y}$
- B、 $\frac{x+y}{x-y}$
- C、 $\frac{y-x}{x+y}$
- D、 $\frac{x+y}{y-x}$

35 曲线 $x=t$, $y=t^2$, $z=t^3$ 与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线有 ()。

- A、1条
- B、2条
- C、至少3条
- D、不存在

36 给定函数 $u = x^2 + y^2 + xye^{z^2}$, 则 u 在点 $(1, -1, 0)$ 增加最快的方向 $\vec{n} =$ ()。

- A、 $(1, 1, 0)$
- B、 $(1, -1, 0)$
- C、 $(-1, 1, 0)$
- D、 $(-1, -1, 0)$

37 二重积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^2} dy =$ ()。

- A、 $-e$
- B、 e
- C、 $1-e$
- D、 $e-1$

38 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则有 ()。

- A、 $\int \int \int_{\Omega} x^2 dx dy dz = 0$
- B、 $\int \int \int_{\Omega} y^2 dx dy dz = 0$
- C、 $\int \int \int_{\Omega} x \sin x dx dy dz = 0$
- D、 $\int \int \int_{\Omega} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx dy dz = 0$

39 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ 的收敛域为 ()。

- A、 $(-1, 1)$
- B、 $[-1, 1)$
- C、 $(-1, 1]$
- D、 $[-1, 1]$

40 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性齐次微分方程的解, 则此微分方程的通解为 $y =$ ()。

- A、 $C_1 xe^x + C_2 e^{2x} + e^{-x}$
- B、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}$
- C、 $C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} + xe^x$
- D、 $C_1 xe^x + C_2 e^{-x} + xe^x + e^{2x}$

41 若矩阵 A 与对角矩阵 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $A^{-1} =$ ()。

- A、 E
- B、 D
- C、 A
- D、 $-E$

42 设 A 与 B 都是 n 阶方阵, 用 $R(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 则有 ()。

A、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} < R(A) + R(B)$ B、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} > R(A) + R(B)$ C、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) - R(B)$ D、 $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$

43 设向量 $a = (a_1, a_2, a_3)^T$, $b = (b_1, b_2, b_3)^T$, $c = (c_1, c_2, c_3)^T$, 则三条直线 $a_1x + b_1y = c_1$, $a_2x + b_2y = c_2$ 及 $a_3x + b_3y = c_3$ ($a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是 ()。

- A、 a, b, c 线性相关
B、 a, b, c 线性无关
C、 $R(a, b, c) = R(a, b)$
D、 a, b, c 线性相关而 a, b 线性无关

44 设矩阵 A 的秩 $R(A) = n - 3$, a_1, a_2, a_3 为 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的三个线性无关的解, 则方程组 $Ax = 0$ 的基础解系是 ()。

- A、 $-a_1, 2a_2, a_1 - 2a_2 + 3a_3$ B、 $a_1 + a_2, a_2 - a_3, a_1 + a_3$ C、 $a_1 - 2a_2, 3a_3 - a_1, -3a_3 + 2a_2$ D、 $2a_1 + 4a_2, -2a_2 + a_3, a_1 + a_3$

45 设方程组 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则有 ()。

- A、 $a = 0$ B、 $a = 1$ C、 $a = 2$ D、 $a = -2$

46 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 则行列式 $|A^{-1} - E| = ()$ 。

- A、6 B、24
C、 $\frac{1}{6}$ D、 $\frac{1}{24}$

47 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$ ($b > 0$) 的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12, 则 ()。

- A、 $a = -1, b = 2$ B、 $a = 1, b = 2$ C、 $a = 1, b = -2$ D、 $a = -1, b = -2$

48 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则有 ()。

- A、 $x = 1, y = 2$ B、 $x = 2, y = 3$ C、 $x = 3, y = 4$ D、 $x = 4, y = 3$

49 设 A, B 是同阶正交矩阵, 则下列命题错误的是 ()。

- A、 AB 也是正交矩阵 B、 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵
C、 $A^{-1}B^{-1}$ 也是正交矩阵 D、 $A + B$ 也是正交矩阵

50 设 $A = \begin{pmatrix} -a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, $a > b > 0$, $a^2 + b^2 = 1$, 则 A 为 ()。

- A、正定矩阵 B、初等矩阵 C、正交矩阵 D、负定矩阵

51 设甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5, 现已知目标被命中, 则它被甲射中的概率是 ()。

- A、0.6 B、 $\frac{5}{11}$
C、0.75 D、 $\frac{6}{11}$

52 设随机变量 X, Y 相互独立且同分布, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, 令 $Z = \frac{X}{Y}$, 则下列结论不正确的是 ()。

- A、 $P\{Z = 1\} = P\{Z = -1\} = \frac{1}{2}$ B、 X, Z 相互独立
C、 Y, Z 相互独立
D、 X, Y, Z 相互独立

53

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其中 Y 的密度函数为 $f(y)$, 而 X 的概率分布
 $P\{X=1\}=0.6, P\{X=2\}=0.4$, 则随机变量 $U=XY$ 的概率密度函数为()。

- A、 $g_U(u)=0.3 \times f(\frac{u}{2})+0.4 \times f(u+1), -\infty < u < +\infty$
 B、 $g_U(u)=0.3 \times f(u+1)+0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$
 C、 $g_U(u)=0.6 \times f(u)+0.2 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$
 D、 $g_U(u)=0.6 \times f(u)+0.4 \times f(\frac{u}{2}), -\infty < u < +\infty$

54 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X=-1\}=\frac{1}{2}, P\{X=1\}=\frac{1}{2}$, 且 X 与 Y 相互独立同分布, 则
 $P\{X=Y\}=()$ 。

- A、0
 B、 $\frac{1}{4}$
 C、 $\frac{1}{2}$
 D、1

55 设 X 与 Y 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 与 Y ()。

- A、独立同分布
 B、独立但不同分布
 C、不独立但同分布
 D、不独立也不同分布

56 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本值, 其中参数 μ, σ^2 均未知, 现对 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下拒绝了原假设 $H_0: \mu=10$, 则当显著性水平改为 $\alpha=0.1$ 时, 下列结论正确的是()。

- A、必拒绝 H_0
 B、必接受 H_0
 C、可能拒绝 H_0 , 也可能接受 H_0
 D、以上结论均不正确

57 设 $X \sim t(n)$, 则 $\frac{1}{X^2}$ 服从()分布。

- A、 $x^2(n)$
 B、 $F(1, n)$
 C、 $F(n, 1)$
 D、 $t^{-2}(n)$

58 设总体 X 的期望为 μ 方差为 σ^2 , 抽取 X 的两个容量为 n 和 m 的独立样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$, 为 $\hat{\mu}=\frac{a}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{b}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$ 为 μ 的无偏估计, 且 $D(\hat{\mu})$ 最小, 则应取()。

- A、 $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{2}$
 B、 $a=\frac{n}{n-m}, b=-\frac{m}{n-m}$
 C、 $a=\frac{m}{n+m}, b=\frac{n}{n+m}$
 D、 $a=\frac{n}{n+m}, b=\frac{m}{n+m}$

59 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(\mu, 1), Y \sim X^2(n)$, 令 $T=\frac{X-\mu}{\sqrt{Y/n}}$, 则下列结论正确的是()。

- A、 $T \sim t(n-1)$
 B、 $T \sim t(n)$
 C、 $T \sim N(0, 1)$
 D、 $T \sim F(1, n)$

60 设函数 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int g(x)dx=()$ 。

- A、 $g(x)+F[g(x)]+C$
 B、 $g(x)-F[g(x)]+C$
 C、 $xg(x)+F[g(x)]+C$
 D、 $xg(x)-F[g(x)]+C$

61 设 $f(u)$ 具有连续导数, D_R 是圆域: $x^2+y^2 \leq R^2$, 则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi R^2} \iint_{D_R} f(\cos(x+y))dxdy=()$ 。

- A、 $f(1)$
 B、 $f'(1)$
 C、 $f(0)$
 D、不存在

62 设 $x=4\cos^3 t, y=4\sin^3 t$, 则该封闭曲线的弧长是()。

- A、6
 B、12
 C、18
 D、24

63 设 S 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 包含在圆柱 $x^2+y^2=2x$ 内部分的面积, 则 $S=()$ 。

- A、 π
 B、 $\sqrt{2}\pi$
 C、 $\sqrt{3}\pi$
 D、 2π

- 64 设周期为 2π 的连续函数 $f(x)$ 的傅里叶系数为 a_n, b_n , 定义函数 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)dt$, 记周期为 2π 的函数 $F(x)$ 的傅里叶系数为 A_n, B_n , 则 $A_n = ()$ 。
- A、 $A_n = a_n^2$ B、 $A_n = b_n^2$ C、 $A_n = a_n^2 + b_n^2$ D、 $A_n = a_n b_n$
- 65 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A, B^2 = B, (A+B)^2 = A+B$, 则必有 $()$ 。
- A、 $AB = 0, BA \neq 0$ B、 $AB \neq 0, BA = 0$ C、 $AB = 0, BA = 0$ D、 $AB \neq 0, BA \neq 0$
- 66 设 A 为 n 阶矩阵, 满足 $A^2 = E$, 则必有 $()$ 。
- A、 A 相似于零矩阵 O B、 A 相似于对角矩阵
C、 A 不相似于对角矩阵 D、以上结论都不对
- 67 设随机变量 X, Y 独立, X 服从参数 $p = \frac{1}{2}$ 的 $0 \sim 1$ 分布, Y 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, $X+Y ()$ 。
- A、不服从均匀部分
B、是连续性随机变量
C、是离散型随机变量
D、既不是连续型随机变量也不是离散型随机变量
- 68 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的样本, 则 σ^2 的最大似然估计量为 $()$ 。
- A、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B、 $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ C、 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ D、 $\bar{X}^2$
- 69 设总体 $X \sim B(n, p)$, n 已知, $X_1, X_2, \dots, X_r$ 为来自总体的样本, 记 p 的矩估计为 $\hat{p}_m$, 最大似然估计量为 $\hat{p}_L$, 则有 $()$ 。
- A、 $\hat{p}_m$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_L$ 不是 p 的无偏估计
B、 $\hat{p}_L$ 是 p 的无偏估计, $\hat{p}_m$ 不是 p 的无偏估计
C、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都是 p 的无偏估计
D、 $\hat{p}_m$ 和 $\hat{p}_L$ 都不是 p 的无偏估计

2018年军队文职人员招聘考试理工学类-数学1试卷（解析）

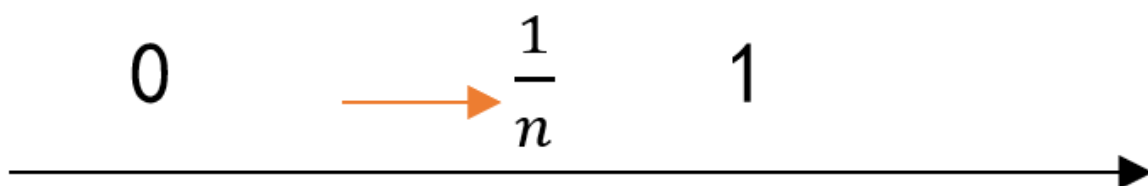
1 考查函数的性质。

将 $x = \frac{1}{x}$ 直接代入函数 $f(x)$ 得 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{x - 1}{x + 1} = -\frac{(-x + 1)}{x + 1} = -\frac{1 - x}{x + 1} = -f(x)$

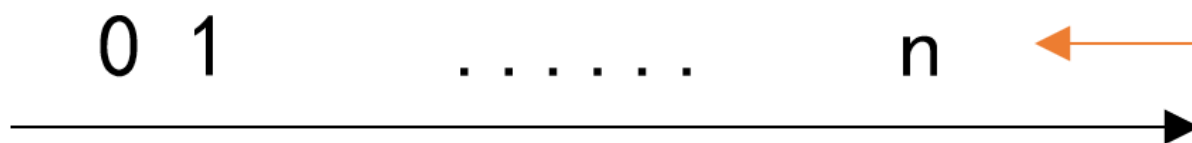
故正确答案为C。

2 考查极限性质和取整函数的用法。

一个数它的倒数越小，它本身就应该越大。 $y = [x]$ 函数是取整函数，也称为高斯函数。其中不超过实数 x 的最大整数称为 x 的整数部分，记作 $[x]$ 或 $INT[x]$ 。结合极限的定义我们可以知道， $x \rightarrow \frac{1}{n}^-$ 的意思是： x 的极限趋近于 $\frac{1}{n}$ 的左边，如图所示：



等价于 $\frac{1}{x} \rightarrow n^+$ ，即如图所示：



同理， $x \rightarrow \frac{1}{n}^+$ 等价于 $\frac{1}{x} \rightarrow n^-$ 。将 $\frac{1}{x} \rightarrow n^+$ ， $\frac{1}{x} \rightarrow n^-$ 分别代入 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} \left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = a$ ， $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} \left(\frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x}\right]\right) = b$ 里面，替换计算得到 $a = 0$ ， $b = 1$ 。

故正确答案为B。

3 考查无穷小量的性质。

由无穷小量的定义可立即推出如下性质：

- 1、两个（同类型）无穷小量之和、差、积仍为无穷小量；
- 2、无穷小量与有界量的乘积为无穷小量；
- 3、任何无穷小量必都是有界量。

由定义可推断出，A、B、C均为无穷小量。但如果要判断两个（同类型）无穷小量之商是否为无穷小量，需要根据具体的函数或阶数进一步计算判断，仅凭无穷小量比无穷小量无法判断其比值是否仍为无穷小。比如 $x \rightarrow \infty$ 时 $\alpha = \frac{1}{x}$ ， $\beta = \frac{1}{x^2}$ 代入 $\frac{\alpha^2(x)}{\beta^2(x)} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^4}} = x^2$ ，则此时他们的比值 x^2 并不是无穷小。

故正确答案为D。

4 1、考察收敛数列的性质；

2、迫敛性为：设收敛数列 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 都以 a 为极限，数列 $\{c_n\}$ 满足：存在正数 N ，当 $n > N$ 时有 $a_n \leq c_n \leq b_n$ ，则数列 $\{c_n\}$ 收敛，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$ 。

令 $S_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}$, 则可以通过放缩得到 $\frac{1}{(2n)^2} + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} < S_n$
 $< \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 。因为两边取极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n^2} = 0$, 由迫敛性即可得到
 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 0$ 。

故正确答案为A。

5 考查高阶导数。

一阶导数的运算法则可直接移植到高阶导数。容易看出: $[u \pm v]^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$,

直接对 $f(x) = x^4 + e^{2x}$ 求导计算, 则对 $u(x) = x^4$, $v(x) = e^{2x}$ 分别求导得: $u(x)^{(5)} = x^{4(5)} = 0$ 、
 $v(x)^{(5)} = e^{2x(5)} = 2e^{2x(4)} = 2^5 e^{2x}$ 。

故正确答案为B。

6 考查等价无穷小量。

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量, 记作 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$ 。常见的等价无穷小量有: $\sin x \sim x (x \rightarrow 0)$ 、 $x \sin \frac{1}{x} \sim x^2 (x \rightarrow 0)$ 、 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} (x \rightarrow 0)$ 、 $\arctan x \sim x (x \rightarrow 0)$ 。所以当
 $x \rightarrow x_0$ 时, 有 $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$ 且 $\sin x \sim x$ 。将其带入极限式子里计算可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}。$$

故正确答案为D。

7 考查连续函数的最值求解。

由连续函数在 $[a, b]$ 上的性质, 若函数在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上一定有最大、最小值。我们需要比较
 在所有稳定点、不可导点和区间端点上的函数值, 就能求解最值问题。且由微积分基本定理公式

$$(\int_a^x f(t) dt)' = f(x) \text{ 可知:}$$

对 $f(x)$ 求导可得到 $f'(x) = \frac{x^3}{x^2 - x + 1}$, 因为在区间 $[0, 1]$ 上, $x^3 \geq 0$ 、 $x^2 - x + 1 > 0$, 所以 $f(x) \geq 0$
 (分母大于零, 分子大于等于零, 分数即大于等于零), 故 $f(x)$ 是单调递增函数, 最小值在左端点取
 得, 即 $f(0) = 0$ 。

故正确答案为A。

8 考查复合函数微分法。

令 $u = \frac{y}{x}$, 由基础初等函数导数公式可得: $(\arctan x)' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 。结合求导的链式法则, 直接对二元
 函数求导可以得到

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} = \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \cdot (-\frac{y}{x^2}) = \frac{-y}{x^2 + y^2}。$$

故正确答案为A。

9 考查格林公式。

若函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, 且具有一阶偏导数, 则有

$$\iint_D (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}) d\sigma = \oint_L P dx + Q dy。$$

这里 L 为区域 D 的边界曲线, 分段光滑, 并取正方向。

由题意，是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的一段曲线，题中已给出 $du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ ，所以

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{(1,1)}^{(0,0)} du = 2 - 5 = -3。$$

故正确答案为D。

10 考查绝对收敛和条件收敛的定义和区别。

1、绝对收敛：原级数的各项绝对值的和收敛，那么此时原级数收敛。

2、条件收敛：原级数的各项绝对值的和不收敛，而原级数收敛。

3、级数的收敛定义推论：只要级数中有部分发散的级数，这个级数都发散。

题目判断条件收敛和绝对收敛，这里 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛，故第一个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 中部分级数是条件收敛的，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛；第二个条件收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 中有级数是条件收敛的，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 条件收敛；第三个绝对收敛，因为在两个原级数都收敛的情况下同时平方，避免变号的情况，将条件收敛的性质变为绝对收敛。（考虑变号的收敛序列 $a_n = \frac{1}{n!}$ 和 $b_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ）故有两个条件收敛。

故正确答案为C。

11 考查 $AB = BA$ 的充要和充分条件和矩阵的相关计算。

在矩阵的相关计算中， $AB = BA$ 的充要条件是：

1、 A 、 B 都是 n 阶可逆矩阵，则矩阵 $AB = BA$ 成立的充要条件是 $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ 。

2、 A 、 B 都是 n 阶矩阵，则矩阵 $AB = BA$ 成立的充要条件是

$(AB)^T = A^T B^T$ 乘法 A 、 B 都为对称矩阵，这里没给出 A 、 B 为对称矩阵的条件。所以 $AB \neq BA$ ，那么可以排除A，B，D。且由 E 是单位阵，那么 $EA = AE$ 。

3、 A 、 B 中任意一个为 n 阶单位矩阵时。

而在矩阵的相关计算中， $AB = BA$ 的充分条件是

A 、 B 都是 n 阶可逆矩阵，并且满足关系式 $A = (A - \lambda I)B$ ，其中 I 为 n 阶单位矩阵， λ 为任意实数，则 $AB = BA$ 。

矩阵的运算规律有：

$$A + B = B + A; a(A + B) = aA + bB; A(B + C) = AB + AC; (B + C)A = BA + BC。$$

A项， $(A + B)^2 = (A + B) \cdot (A + B) = A^2 + B^2 + AB + BA$ ，与答案不相符；

B项， A 与 $A + B$ 不符合 $AB = BA$ ；

$$C项，A(A + E) = A^2 + AE = A^2 + A = A^2 + EA = (A + E)A；$$

D项，可经过计算算出不对，也可用满足 $AB = BA$ 的几条性质去验证。

故正确答案为C。

12 本题考查行列式计算。

因为 $A = (a_1, a_2, a_3)$ ，且知道 $|A| = 1$ ，所以要将行列式化为 $a(a_1, a_2, a_3)$ 的形式，再求其值。其中 $a_i (i = 1, 2, 3)$ 是三维列向量，则变换计算过程为下：

$$|(4a_1, 4a_1 - 3a_2, a_3)|$$

$$= 4|(a_1, 4a_1 - 3a_2, a_3)| \text{（第一列提取公因式4）}$$

$$= 4|(4a_1, -3a_2, a_3)| \text{（让第二列变为只含有} a_2 \text{：} -4a_1 + 4a_1 - 3a_2 \text{）}$$

$$= -12 |(a_1, a_2, a_3)| \text{ (第二列提取公因式 } -3 \text{)}$$

$$= -12$$

故正确答案为B。

13 本题考查行列式的计算和逆矩阵的性质。

因为 A 为 n 阶矩阵, $A(B+C) = AB+AC$; 逆矩阵的定义为: 令 A 为数域 F 上一个 n 阶矩阵, 若是存在 F 上 n 阶矩阵 B , 使得 $AB = BA = I$, 那么 A 叫作一个可逆矩阵 (或非奇异矩阵), 而 B 叫作 A 的逆矩阵。所以, 要求解本题, 需要求出 $(A+2E)$ 与某个矩阵的乘积为单位矩阵 I 。

$$\text{又 } A^2 + A - 5E = 0, \text{ 移项}$$

$$A^2 + A - 2E = 3E$$

$$(A+2E)(A-E) = 3E$$

$$(A+2E)\frac{1}{3}(A-E) = E$$

$$\text{所以, } (A+2E) \text{ 的逆为 } (A+2E)^{-1} = \frac{1}{3}(A-E).$$

故正确答案为C。

14 本题考查解空间的维数。

解空间的维数就是基础解析所含解向量的个数。数域 F 上一个 n 个未知量的齐次线性方程组的一切解作成 F^n 的一个子空间, 称为这个齐次线性方程组的解空间。如果所给的方程的系数矩阵的秩是 r , 那么解空间的维数等于 $n-r$ 。

一个矩阵中不等于零的子式的最大阶数叫作这个矩阵的秩。

题目为齐次方程线性组, 它的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

化简后为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 得秩为: $r=2$, 由于未知数的个数为 $n=4$, 所以解向量个数为

$$n-r=2.$$

故正确答案为B。

15 本题考查矩阵特征值与行列式之间的关系。

因为特征值的乘积等于 $|A|$, 而 $|A|$ 是 A 的行列式, 又记作 $\det A$ 。

$$\text{本题中 } \det A = |A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a-2 \end{vmatrix} \text{ (用第三行减去第一行) } 1 \times 2 \times (a-2) = 2a-4$$

,

由题干条件的 $\lambda=0$ 为唯一特征值可得:

$$|A| = \lambda = 0, \text{ 所以 } |A| = 2a-4 = 0, \text{ 故 } a=2.$$

故正确答案为C。

16 本题考查二次型的概念。

N元二次型的表达式为： $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$ ，而二次型的秩就是矩阵的秩。将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 \text{ 化为系数矩阵: } a_{11} = a_{22} = a_{33} = 0, 2a_{12} = 2a_{13} = 1, \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

将第二行乘-1加至第三行得 $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，其秩为2。

故正确答案为C。

17 本题考查考察分布函数的定义。

设 X 是一个随机变量，对任意实数 x ，称 $F(x) = P(X \leq x)$ 为 x 的分布函数，记为 $X \sim F(x)$ 。分布函数具有如下三条基本性质：

1. 单调性：单调非减函数，即对任意的 $x_1 < x_2$ ，有 $F(x_1) < F(x_2)$ ；
2. 有界性：对任意的 x ，有 $0 \leq F(x) \leq 1$ ，且 $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ， $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ ；
3. 右连续性： $F(x)$ 是 x 的右连续函数，即对任意的 x_0 ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$ 。

故正确答案为D。

18 本题考查标准正态分布的性质。

称 $u = 0$ ， $\sigma = 1$ 时的正态分布 $N(0, 1)$ 为标准正态分布，则 $\varphi(-u) = \varphi(u)$ ； $\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$ 。根据这两条性质，可以判断出C、D是正确的。

又若 $X \sim N(u, \sigma^2)$ ，则对任意实数 a, b ，有 $P(a < x \leq b) = \Phi(\frac{b-u}{\sigma}) - \Phi(\frac{a-u}{\sigma})$ 。将B选项中的 $a = u - \sigma$ 和 $b = u + \sigma$ 代入即可得 $P(u - \sigma < x < u + \sigma) = \Phi(\frac{u + \sigma - u}{\sigma}) - \Phi(\frac{u - \sigma - u}{\sigma}) = \Phi(\frac{\sigma}{\sigma}) - \Phi(\frac{-\sigma}{\sigma}) = \Phi(1) - \Phi(-1)$ ，运用 $\Phi(-u) = 1 - \Phi(u)$ 的性质，可得 $P(u - \sigma < x < u + \sigma) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - 1 + \Phi(1) = 2\Phi(1) - 1$ 。B答案正确。

$$\text{同理, } P(|x - u| > 3\sigma) = P(x - u > 3\sigma) + P(x - u < -3\sigma) = 1 - (\Phi(\frac{3\sigma + u - u}{\sigma}) + \Phi(\frac{-3\sigma + u - u}{\sigma})) \\ = 1 - \Phi(3) + \Phi(-3) = 1 - 2\Phi(3)$$

故正确答案为A。

19 考察样本均值和样本方差。

$\bar{X}$ 与 S^2 独立， $P\{\bar{X} < 2, S^2 < k^2\} = P\{\bar{X} < 2\}P\{S^2 < k^2\} = \frac{1}{5}$ ，由于 X 的均值 μ 为2， $\bar{X}$ 服从 $N(2, \frac{\sigma^2}{i})$ ，则 $P\{\bar{X} < 2\} = \frac{1}{2}$ ，故 $P\{S \leq k\} = P\{S^2 \leq k^2\} = \frac{1}{5} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$ ，

$$\text{则 } P\{S > k\} = 1 - P\{S \leq k\} = \frac{3}{5}。$$

故正确答案为D。

20 本题考查样本方差和样本均值。

由于总体是正态分布，则样本的方差是总体方差的无偏估计，样本均值是总体均值的无偏估计。具体验证：

$$E(\bar{X}) = E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} E(\sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \times n\mu = \mu,$$

$$\text{且 } \frac{(n-1)}{\sigma^2} s^{*2} \sim \chi^2(n-1), \text{ 则 } E(\frac{n-1}{\sigma^2} s^{*2}) = n-1,$$

$$E(s^{*2}) = \frac{\sigma^2}{n-1} E\left(\frac{n-1}{\sigma^2} s^{*2}\right) = \frac{\sigma^2}{n-1} (n-1) = \sigma^2.$$

故正确答案为C

21 考察导数的定义。

由洛必达法则知, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^x}{x} = -1$, 又因为 $f(0) = 0$, 故函数在 $x = 0$ 处不连续, 若函数不连续则导数一定不存在。

故正确答案为D。

22 考察复合函数求导。

复合函数应该逐层求导, 这个复合求导有三层。

令 $u = \sin^2 x$, 本题应先对 $f(u)$ 求导, 再对 $u = \sin^2 x$ 求导, 再对 $\sin x$ 求导得:

$$\frac{d}{dx} f(\sin^2 x) = f'(\sin^2 x) \cdot 2\sin x \cdot \cos x =$$

$$f'(\sin^2 x) \cdot 2\sin x \cdot \cos x$$

再将 $f'(x) = g(x)$ 代入上式, 得 $\frac{d}{dx} f(\sin^2 x) = g(\sin^2 x) \sin 2x$

故正确答案为D。

23 本题考查微积分基本定理和复合函数求导。

由公式 $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$ 可得 $(\int_a^{g(x)} f(t) dt)' = f(g(x))$ 。结合题中参数方程可知, $dx = f(t^2) \cdot 2t$,

$$dy = f(t)f(t^2) \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = \frac{f(t)f(t^2)}{2t \cdot f(t^2)} = \frac{f(t)}{2t}$$

故正确答案为D。

24 本题考查微分中值定理、积分中值定理。

1. 拉格朗日中值定理: 若 f 在 $[a, b]$ 连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。

2. 积分第一中值定理: 若 f 在 $[a, b]$ 连续, 在 (a, b) 上可导, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ 。

3. 柯西中值定理: 设函数 f, g 满足:

(1) 在 $[a, b]$ 连续;

(2) 在 (a, b) 上可导;

(3) $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 不同时为零;

(4) $g(a) \neq g(b)$

则存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

由拉格朗日中值定理推出A项中等式右边应该是 $f'(\xi)(b-a)$, 且 ξ 要在 (a, b) 存在且可导而不是 $[a, b]$ 。B、C、D三项, 可分别利用积分第一中值定理、柯西中值定理、柯西中值定理求出。

对C选项分析, 可设 $g(x) = x^2$, 显然它在 $[a, b]$ 上与 $f(x)$ 一起满足柯西中值定理条件, 于是存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$, 即得到选项C。

对D选项分析, 可设 $f(x) = xf(x)$, $g(x) = x$, 显然它在 $[a, b]$ 上与 $xf(x)$ 一起满足柯西中值定理条件, 于是存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = \xi f'(\xi) + f(\xi)$, 即得到选项D。

本题为选非题, 故正确答案为A。

25 本题考查极值的充分条件。

极值的第二充分条件: 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0, -\delta)$ 上一阶可导, 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$:

1. 若 $f''(x_0) < 0$, 则 f 在 x_0 取得极大值。

2. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 f 在 x_0 取得极小值。

本题中 $f' = f'' = f''' = 0$, $f^{(4)}(x_0) < 0$, 根据第二充分条件可知, f 在 x_0 取得极大值。

故正确答案为A。

26 本题考查导数的四则运算和基本性质。

较为熟悉导数的四则运算, 由题目给的条件 $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) < 0$, 可得导数的乘积法则 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) < 0$, 即 $f(x)g(x)$ 单调递减。

根据单调性有 $f(a)g(a) > f(x)g(x) > f(b)g(b)$, C错误, D正确。而A、B选项是基于除法的运算给出的结果, 错误。

故正确答案为D。

27 本题考查函数的最值问题。

比较 f 在所有稳定点、不可导点和区间端点上的函数值, 就能从中找到 f 在 $[a, b]$ 的最大、最小值。

对函数求导得到: $f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x - \frac{1}{2} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{1}{2}$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \sqrt{\frac{1}{3}}, -\sqrt{\frac{1}{3}}$ 。

令区间 $C = [-\sqrt{\frac{1}{3}}, \sqrt{\frac{1}{3}}]$, 在 C 左边 $f'(x) < 0$; 在 C 内 $f'(x) > 0$; 在 C 右 $f'(x) > 0$, 则 C 为在 $(-\infty, -\sqrt{\frac{1}{3}}]$ 的减函数, $[-\sqrt{\frac{1}{3}}, \infty)$ 的增函数。

故可以判断出在 C 上有最小值点, 无最大值点。

故正确答案为C。

28 本题考查定积分面积计算。

该函数有三个根0, 1, 2。三个根将函数定义域分成四段 $A = (-\infty, 0]$, $B = (0, 1]$, $C = (1, 2]$, $D = (2, +\infty)$ 。

定积分在四个区间上能够求出围成的面积的是定积分在 B 、 C 两块面积。在 A 内 $y < 0$, 在 B 内 $y > 0$, 在 C 内 $y < 0$, 在 D 内 $y > 0$, 那么 y 与 x 轴围成的面积就只有 $[0, 1]$, $[1, 2]$ 的部分, 并且 $[1, 2]$ 部分的积分需要提出一个负号, 因为面积无正负。

故正确答案为D。

29 本题考查分部积分。

$$\begin{aligned} & \int_0^1 x^2 f''(2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f''(2x) d2x \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 df'(2x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(x^2 f'(2x)|_0^1 - \int_0^1 f'(2x)dx^2) \\
&= \frac{1}{2}(x^2 f'(2x)|_0^1 - \int_0^1 2x f'(2x)dx) \\
&= \frac{1}{2}(f'(2) - \int_0^1 xdf(2x)) \\
&= \frac{1}{2}(f'(2) - xf(2x)|_0^1 + \int_0^1 xdf(2x)) \\
&= \frac{1}{2}(f'(2) - f(2) + \int_0^2 f(x)dx) \\
&= -\frac{1}{4}
\end{aligned}$$

故正确答案为D。

30 本题考查变限积分求导。

由题意 $F'(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x)$, $F''(x) = -xf'(x)$ 由于 $f(x)$ 是单调递增函数, 所以 $f'(x) > 0$, 那么可得在 $(-\infty, 0)$ 上 $F''(x) > 0$, 在 $(0, +\infty)$ 上 $F''(x) < 0$ 。

则一阶导数 $F'(x)$ 先增后减, 且在 $x = 0$ 处取得最大值 $F'(0) = 0$ 。

由此可判断 $F'(x) \leq 0$, 可得 $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是单调递减的。

故正确答案为B。

31 本题考查向量的数量积 (点乘) 和向量积 (叉乘)。

由题目所给条件 $|a \cdot b|$ (数量积) $|a \cdot b| = |a||b|\cos\theta = 4 \cdot 2 \cdot |\cos\theta| = 4\sqrt{2}$,

解得 $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$,

则 a 、 b 的向量积为: $|a \times b| = |a||b|\sin\theta = 4 \cdot 2 \cdot |\sin\theta| = 4\sqrt{2}$ 。

故正确答案为B。

32 本题考查直线在平面上的投影方程。

观察题中直线的方程组中 x , y , z 前的系数。

令 $n_1 = (0, 2, 3)$, $n_2 = (1, -2, -1)$, 则直线的方向向量为

$s = n_1 \times n_2 = (4, 3, -2)$ 。

根据所给的平面 π 的方程, 可得平面 π 的法向量为 $n = (1, -1, 3)$, 则过直线且与 π 垂直的平面 π_1 的法向量为

$\tilde{n} = s \times n = (7, -14, -7)$ 。

在直线 L 上取一点 $(-4, 1, 1)$, 可得 π_1 为: $(x+4) - 2(y-1) - (z-1) = x - 2y - z + 7 = 0$,

题给投影线为 π 和 π_1 的交线, 即是C选项。

故正确答案为C。

33 本题考查可导和连续之间的关系。

可导是连续的充分不必要条件。可偏导一定连续, 连续不一定可偏导, 例如 $f = |x| + |y|$, 沿 x 轴趋于原点时, f 不可导, 沿 y 轴趋于原点时也不可导, 这是因为沿 x 轴趋于原点时, f 的图像有尖点, 不光滑, 所以不可导, 同理沿 y 轴也是如此。故为充分条件。

故正确答案为A。

34 本题考查隐函数求导。

对所给方程两边求导, 由于 $y = y(x)$, y 是关于 x 的函数, 那么 y^2 对 x 求导有: $\frac{dy^2}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$ 。

那么我们有

$$\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{(2x + 2y \frac{dy}{dx})}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{1}{1 + \frac{y^2}{x^2}} \cdot \left(-\frac{y}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{dy}{dx} \right), \text{ 两边化简可得 } \frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}。$$

故正确答案为B。

35 本题考查曲线的切线和平面的位置关系。

曲线的切线方向 $(1, 2t, 3t^2)$, 平面的法向量 $(1, 2, 1)$,

因切线与平面平行, 所以切线与法线垂直, 所以 $(1, 2t, 3t^2) \cdot (1, 2, 1) = 0$,

即 $1 + 4t + 3t^2 = 0$, 所以 $t_1 = -1, t_2 = -\frac{1}{3}$ 。

将 t 的值代入曲线方程, 得点 $(-1, 1, -1)$ 和点 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27})$, 则在这两点的切线与平面平行, 故有两条。

故正确答案为B。

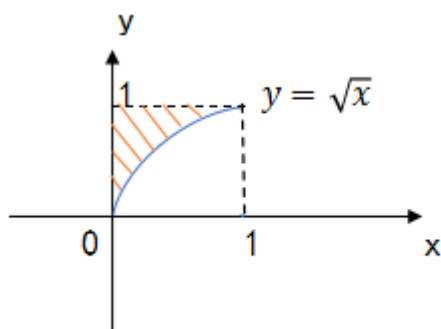
36 考查场论中梯度的性质。

函数在一点增加最快的方向是梯度方向。 $\nabla u = (u_x, u_y, u_z) = (2x + ye^{z^2}, 2y + xe^{z^2}, 2xyze^{z^2})$, 将点 $(1, -1, 0)$ 代入 $(2x + ye^{z^2}, 2y + xe^{z^2}, 2xyze^{z^2})$ 可得 $\vec{n} = (1, -1, 0)$ 为增加最快的方向。

故正确答案为B。

37 考查二重积分中积分换序计算。

二重积分表达式中的 $e^{y^2} dy$ 无法进行直接积分, 所以应该改变积分次序。根据题目所给的二重积分作图:



利用积分换序, 将 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}} \int_{\sqrt{x}}^1 e^{y^2} dy$ 原式化为:

$$\int_0^1 e^{y^2} dy \int_0^{y^2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 e^{y^2} (2x^{\frac{1}{2}})|_0^{y^2} dy = 2 \int_0^1 ye^{y^2} dy = \int_0^1 e^{y^2} dy^2 = e^{y^2}|_0^1 = e - 1$$

故正确答案为D。

38 考查三重积分。

因为 Ω 为球, 所以利用对称性, 若所积函数为关于 x (或 y, z) 为奇函数, 三重积分为0。

A 为关于 x 的偶函数, B 为关于 y 的偶函数, C 为关于 x 的偶函数, D 为关于 x 的奇函数。

故正确答案为D。

39 考查级数的收敛半径，莱布尼兹判别法。

莱布尼兹判别法：若交错级数满足

1、数列 $\{u_n\}$ 单调递减；

2、 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ ，则级数收敛。

由级数的收敛半径公式 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 可得 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{x^{n-1}}{\frac{x^n}{n+1}} = 1$ 所以收敛半径为1

当 $x = 1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，是发散的，1不可取。

当 $x = -1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = 0$ ，且 $\frac{1}{n} > \frac{n}{n+1}$ ，由莱布尼兹判别法可知，原级数收敛域为 $[-1, 1)$

故正确答案为B。

40 考查求高阶常微分方程的通解表达式。

因为是某二阶线性齐次微分方程的解，所以通解中应有两个常数系数。

因为有三个特解 y_1 、 y_2 、 y_3 。

所以 $y_1^* = y_3 - y_2 = e^{2x}$ ， $y_2^* = y_3 - y_1 = e^{-x}$

则由 $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ ，得特解为 xe^x

则答案为 $C_1 e^{2x} = C_2 e^{-x} + xe^x$

故正确答案为C。

41 考查对角矩阵定义和相似的性质。

因为A与D相似，所以存在可逆矩阵P， $A = PDP^{-1}$

$A^2 = PDP^{-1} * PDP^{-1} = PD^2P^{-1} = PEP^{-1} = E = A * A^{-1}$

所以 $A^{-1} = A$

故正确答案为C。

42 考查分块矩阵。

由 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 可得，A、B都为非零n阶方阵。设A的秩为 r_A ，B的秩为 r_B ，则 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 的非零行为

$r_A + r_B$ ，从而 $R = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$ 。

故正确答案为D。

43 考查直线之间的位置关系。

因为三条直线交于一点，即方程组

$$\text{即} \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases} \text{有唯一解。}$$

则系数矩阵的秩 = 增广矩阵的秩 = 变量个数，即为2。

即秩(系数) (a, b, c) = 秩(增广) $2(a, b) = 2$

则a, b, c线性相关，a, b线性无关

故正确答案为D。

44 考查基础解系的求解。

因为矩阵的秩为 $R(A) = n - 3$ ，又 a_1, a_2, a_3 为三个线性无关的解。

所以基础解系为由 a_1, a_2, a_3 组成的线性无关向量。

选项中，只有A为三个线性无关，其余均线性相关。

故正确答案为A。

45 考查线性方程组解的个数。

因为有无穷多个解，所以增广矩阵的秩小于变量个数，即小于3，增广矩阵为 $\begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -2 \\ 1 & a & 1 & -2 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix}$ ，

$$\text{化简: } \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -2 \\ 1 & a & 1 & -2 \\ 1 & 1 & a & -2 \end{bmatrix} \text{ (将 } r_2 \text{ (第二行) 乘以-1加到 } r_3 \text{)} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & -2 \\ 1 & a & 1 & -2 \\ 0 & 1-a & a-1 & 0 \end{bmatrix}$$

由于秩序小于3，所以 $1-a = a-1 = 0$ ，即 $a = 1$ 。

故正确答案为B。

46 考查矩阵的特征值与特征多项式。

矩阵特征值与其逆矩阵的特征值的关系是： A 的特征值为 A^{-1} 的特征值倒数。

因为三阶矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，所以 A^{-1} 的特征值为 A 的特征值倒数，即2, 3, 4。又 E 为单位矩

阵， $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

所以 $|A^{-1} - E|$ 的特征值为 $2-1=1, 3-1=2, 4-1=3$ ，所以 $|A^{-1} - E| = 6$ 。

故正确答案为A。

47 考查二次型和矩阵特征根的性质。

N元二次型的表达式为：

$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1, n}x_{n-1}x_n$, 而二次型的秩就是矩阵的秩。

则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 $\begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{bmatrix}$ 因为其特征根和为1, 积为-12,

所以 $a + 2 + (-2) = 1, a = 1$

$\begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix}$ (对该行列式的第一行进行展开)

$$= a \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ b & 0 \end{vmatrix} = -4a - 2b^2$$

$= -12$, 将 $a = 1$ 代入得

$$b = 2$$

故正确答案为B。

48 考查相似矩阵。

根据相似的性质, 两相似矩阵的特征值相同。

$$\text{由公式 } |rA - E| \text{ 得, } |rA - E| = \begin{vmatrix} r-2 & 0 & 0 \\ 0 & r & -2 \\ 0 & -2 & r-x \end{vmatrix},$$

$$|rB - E| = \begin{vmatrix} r-2 & 0 & 0 \\ 0 & r-y & 0 \\ 0 & 0 & r+1 \end{vmatrix}$$

推出 $(r-2) * (4-r(r-x))(1), -(r-2)(r-y)(r+1)(2)$, 令表达式 (1) 和 (2)

相等, 得出表达式: $4+rx = -r+yr+y$, 比较左右两边等式, 即可求出

$$y = 4, x = 3.$$

故正确答案为C。

49 考查正交矩阵的性质。

A、B是正交矩阵, 则 $AA' = EBB' = E$,

$$(AB) * (AB)' = AB * B'A' = A(BB')A' = AEA' = AA' = E$$

所以AB也是正交矩阵。

$$\begin{aligned} \text{同理, } (A^{-1}B) * (A^{-1}B)' &= A^{-1}B * B'(A^{-1})' = A^{-1}(BB')(A^{-1})' \\ &= A^{-1}E(A^{-1})' = A^{-1}(A^{-1})' = E \end{aligned}$$

所以 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵, 类似可证明 $B^{-1}A$ 。

但是两正交矩阵相加就不是正交矩阵, 且没有意义。

本题为选非题, 故正确答案为D。

50 考查正交矩阵的性质

$$\text{因为 } A = \begin{pmatrix} -a & b \\ b & a \end{pmatrix} A' = \begin{pmatrix} -a & b \\ b & a \end{pmatrix},$$

又题中给出 $a > b > 0 \quad a^2 + b^2 = 1$

$$AA' = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E. \text{ 因为 } AA' = E, \text{ 且 } |A| = \begin{vmatrix} -a & b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 = 1,$$

所以该矩阵为正交矩阵。

故正确答案为C。

51 考察条件概率。

记事件 A 为“目标被击中”, 事件 B_1 为“甲击中目标”, 事件 B_2 为“乙击中目标”。因为 $A = B_1 \cup B_2$, 所以

$$P(A) = P(A = B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2) - P(B_1 B_2) = 0.6 + 0.5 - 0.6 * 0.5 = 0.8.$$

$$\text{考虑到 } B_1 \subset A, \text{ 故有 } P(B_1|A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.8} = \frac{3}{4} = 0.75.$$

故正确答案为C。

52 考查随机变量的独立性。

已知 X, Y 独立同分布,

$$\begin{aligned} \text{所以 } P(Z=1) &= P(XY=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=-1, Y=-1) \\ P(Y=-1) &= \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ P(Z=-1) &= P(XY=-1) = P(X=1, Y=-1) + P(X=-1, Y=1) \\ &= P(X=1, Y=-1) + P(X=-1, Y=1) = \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ P(X=1, Z=1) &= P(X=1, XY=1) = P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1) = \\ &= \frac{1}{2} * \frac{1}{2} = P(X=1)P(Z=1) \end{aligned}$$

同理, 有

$$P(X=1, Z=-1) = P(X=1)P(Z=-1)$$

$$P(X=-1, Z=-1) = P(X=-1)P(Z=-1)$$

$$P(X=1, Z=-1) = P(X=1)P(Z=-1)$$

$$P(Y=1, Z=1) = P(Y=1)P(Z=1)$$

$$P(Y=1, Z=-1) = P(Y=1)P(Z=-1)$$

$$P(Y=-1, Z=-1) = P(Y=-1)P(Z=-1)$$

$$P(Y=1, Z=-1) = P(Y=1)P(Z=-1)$$

所以X, Y, Z两两独立。

又因为

$$P(X = 1, Y = 1, Z = -1)$$

$$= P(X = 1, Y = 1, XY = -1)$$

$$= 0$$

$$\neq P(X = 1)P(Y = 1)P(Z = -1)$$

所以X, Y, Z不是相互独立。

本题为选非题，故正确答案为D。

53 考查随机变量的独立性及概率密度函数。

由于X、Y均独立，X的概率分布为 $P\{X = 1\} = 0.6, P\{X = 2\} = 0.4$ 又 $U = XY$ 以0.6的概率 $U = Y$ 服从 $f(y)$ ，以0.4的概率 $U = 2Y$ 服从 $f(y)$ 。

用变量替换法， $U = 2Y$ 的密度为 $\frac{1}{2}f(\frac{u}{2})$ ，故U的密度为 $0.6 * f(u) + 0.2 * f(\frac{u}{2})$ 。

故正确答案为C。

54 考查联合分布。

由题干知， $X = Y$ 时有两种情况： $P\{X = Y\} = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = -1, Y = -1\}$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

故正确答案为C。

55 考查边际分布与随机变量的独立性。

当 $0 < x < 1$ 时，有 $P_x(x) = \int_x^1 6xdy = 3(1 - x^2)$ ，所以x的边际密度函数为：

$$P_X(x) = \begin{cases} 3(1 - x^2), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

又因为当 $0 < x < 1$ 时，有 $P_Y(y) = \int_y^1 6xdx = 3(1 - y^2)$

所以Y边际密度函数为：

$$P_Y(x) = \begin{cases} 3(1 - y^2), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

积分区域与x, y有关故不独立，且显然二者的密度函数相同，是同分布的。

故正确答案为C。

56 考查拒绝域。

该检验假设的拒绝域为 $W = \{|u| > u_{1-\alpha}\}$, α 变大时, $u_{1-\alpha}$ 变小, 故此时还是落入拒绝域, 故必拒绝 H_0 。

故正确答案为A。

57 考查F分布。

$$F\text{分布的统计量构造为 } F = \frac{\frac{y_1^2 + \dots + y_m^2}{m}}{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

设 $X \sim t(n)$, 则存在 $Z \sim N(0, 1)$, $W \sim \chi^2(n)$

则Z与W独立且 $\frac{Z}{\sqrt{\frac{W}{n}}}$

$$Y = \frac{1}{X^2} = \frac{W}{\frac{4}{Z^2}} \sim F(n, 1)$$

故正确答案为C。

58 考查无偏估计。

$$\mu\text{的无偏估计应为: } \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^m y_i \right), \text{ 故 } a = \frac{n}{m+n}, b = \frac{m}{m+n}$$

故正确答案为D。

59 考查三大抽样分布。

t分布用于根据小样本来估计呈正态分布且方差未知的总体的均值。

假设 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 服从 $\chi^2(n)$ 分布, 那么 $Z = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ 的分布称为t分布, 记为 $Z \sim t(n)$ 。

则由t分布的定义即可得。

故正确答案为B。

60 考查分布积分法。

$$\int g(x)dx = xg(x) - \int xdg(x) = xg - \int xg'(x)dx.$$

因为 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 所以 $g'(x) = \frac{f(g(x))}{x}$, 代入得:

$$\int g(x)dx = xg - \int xg'(x) = xg(x) + \int f(g(x))dx = xg(x) + F[g(x)] + C$$

即可解出。

故正确答案为C。

61 考查二重积分。

因为 $R \rightarrow 0^+$, 因此 $x, y \rightarrow 0$,

则 $\lim_{R \rightarrow 0^+} f(\cos(x+y)) \rightarrow f(1)$, 则原式 = $\lim_{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi R^2} f(1) \iint_{DR} dx dy = f(1) * \frac{1}{\pi R^2} * \pi R^2 = f(1)$ 。(对1积分就是计算封闭面积)

故正确答案为A。

62 考查定积分的应用——平面曲线的弧长计算。

弧长计算公式为 $S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2} dt$

$$\begin{aligned} \text{代入题目中数据得: } S &= \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial t}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-12 \cos t^2 \sin t)^2 + (12 \sin t^2 \cos t)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(12 \sin t \cos t)^2 (\sin t^2 + \cos t^2)} dt = \int_0^{2\pi} |12 \sin t \cos t| dt = 6 \int_0^{2\pi} |\sin 2t| dt \\ &= 24 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin 2t| dt = 24 \end{aligned}$$

故正确答案为D。

63 考查重积分的应用——曲面的面积计算。

曲面面积公式为 $S = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy$ 由于 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 因此

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} = \sqrt{2}$$

$$\text{则面积 } A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \sqrt{2} \iint_D dxdy = \sqrt{2}\pi$$

故正确答案为B。

64 考查傅里叶函数。

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos nx dx \right) f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) \cos n(s-t) ds f(t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) (\cos ns \cos nt + \sin ns \sin nt) ds f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) \cos ns ds \right) f(t) \cos nt dt \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) \sin ns ds \right) f(t) \sin nt dt \text{ 由周期性得,} \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) \cos ns ds &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \cos ns ds = a_n, \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(s) \sin ns ds = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) \sin ns ds = b_n \end{aligned}$$

上式为:

$$a_n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt dt + b_n \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt dt = a_n^2 + b_n^2$$

故正确答案为C。

65 考查矩阵的运算规律。

矩阵的运算规律有:

$$\begin{aligned} A+B &= B+A; \quad a(A+B) = aA+bB; \quad A(B+C) = AB+AC; \quad (B+C)A = BA+CA. \\ (A-B)^2 &= A^2 - 2AB + B^2, \text{ 将题中所给 } A^2 = A, B^2 = B \text{ 代入可得, } AB=0, \text{ 但不能推得 } BA=0. \end{aligned}$$

故正确答案为A。

66 考查对角矩阵和矩阵相似的性质。

因为A满足 $A^2 = E$, 则 $A^2 - E = 0$, $(A + E)(A - E) = 0$, 可知 A^2 的特征值为1 (有 n 个); A 的特征值只能为1, -1, 一共 n 个, 可存在矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

故A可相似于对角矩阵。

故正确答案为B。

67 考查连续型随机变量。

$X + Y$ 以概率 $\frac{1}{2}$ 服从 $U(0, 1)$, 以概率 $\frac{1}{2}$ 服从 $U(1, 2)$, 故 $X + Y$ 服从 $U(0, 2)$ 且是连续分布的

故正确答案为B。

68 考查正态分布的最大似然估计量。

由正态分布的最大似然函数

$$L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right\}$$

$$\text{可以计算 } \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2\sigma^2} = 0$$

$$\text{故 } \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

故正确答案为A。

69 考查无偏估计。

设 X_i 服从 $B(1, p)$, p 的矩估计为 $\bar{X}$, $E\bar{X} = E\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = P$ 。

故 $\bar{X}$ 是无偏估计;

而样本最大似然函数为 $L = p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i}$, $\frac{\partial \ln L}{\partial p} = \frac{\sum x_i}{p} - \frac{n - \sum x_i}{1-p} = 0$, 得

$$p = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{X}, \text{ 故 } \bar{X} \text{ 也是无偏估计。}$$

故正确答案为C。